

ITERA

Biomedical Engineering
Institut Teknologi Sumatera

Institut Teknologi Sumatera iteraofficial www.itera.ac.id

Project Proposal Document

Perencanaan Sistem Biomedis I

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Program Studi Teknik Biomedis

Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Dokumentasi Produk *Capstone Design*

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	***CAPSTONE DESIGN* TEKNIK BIOMEDIS: *Bio-Layer Spray* : Pengembangan Plester Cair Antibakteri Menggunakan Teknologi *In Situ Polymer Film***
Jenis Dokumen	**PROJECT PROPOSAL**
No. Dokumen	**BM300**
Nomor Revisi	**X**
Tanggal Penerbitan	**10 Mei 2026**
Unit Penerbit	**Prodi Teknik Biomedis - ITERA**
Jumlah Halaman	**X**

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Data Pemeriksaan dan Persetujuan

Ditulis oleh	Disetujui oleh
Ketua Tim (Sacha Kineta Alverano) (NIM. 123430104) (.....) **Anggota** 1. (Salsa Azzahra) (NIM. 123430022) (.....) 2. (Fatima Nayyara Rahman) (NIM. 123430099) (.....)	**Dosen Pembimbing** M. Artha Jabatsudewa Maras, S.Si., M.T. (NIP. 199512172022031006) (.....) Tanggal persetujuan dokumen (tanggal selesai seluruh tanda tangan oleh semua tim dan dosen pembimbing) Mei 2026

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 3
CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN 4
1. PENGANTAR 5
1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN 5
1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI KEGUNAAN DOKUMEN 6
1.3 REFERENSI 6
2. KONSEP SISTEM 7
2.1 ARSITEKTUR UTAMA SISTEM 7
2.2 ALGORITMA UTAMA YANG AKAN DIGUNAKAN 8
2.3 MODUL ATAU SUB BLOK YANG MEMENUHI FUNGSI DAN SPESIFIKASI 9
3. DESAIN SISTEM 9
3.1. ALTERNATIF DESAIN 1 9
3.1.1. Pemodelan Fungsional Sistem 9
3.1.2. Desain Formulasi Film 10
3.2. ALTERNATIF DESAIN 2 16
4. METODE DAN PROSEDUR PENGUJIAN SISTEM 17
4.1. FORMULASI DAN METODE PENGUJIAN 17
4.2. PROSEDUR PENGUJIAN 19
5. JADWAL PENGERJAAN 22
5.1 GRAFIK GANT 22
5.2 KURVA S 23
6. KESIMPULAN 24

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN

Versi	Tanggal	Oleh	Perbaikan	Tanda Tangan

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

BIO-LAYER SPRAY : PENGEMBANGAN PLESTER CAIR ANTIBAKTERI MENGGUNAKAN TEKNOLOGI *IN SITU POLYMER FILM*

1. PENGANTAR

1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN

Melalui dokumen BM300 ini, akan dibahas proses perancangan dan pengembangan produk *Bio-Layer Spray* sebagai inovasi dari *wound dressing* berbasis polimer yang mampu membentuk lapisan pelindung (*film*) secara langsung pada permukaan luka. Produk ini dikembangkan sebagai solusi alternatif terhadap metode perawatan luka konvensional yang masih memerlukan kontak langsung dengan luka, sehingga diharapkan dapat memberikan perawatan luka yang lebih praktis, higienis, dan efektif melalui pemanfaatan biopolimer dan bahan aktif alami yang memiliki potensi antibakteri [1].

Dokumen BM300 ini akan dimulai dengan membahas mengenai konsep sistem yang digunakan dalam pengembangan produk, meliputi arsitektur utama sistem, pemilihan material, mekanisme kerja produk, serta metode formulasi yang digunakan untuk menghasilkan lapisan film pelindung pada luka. Selain itu, dijelaskan pula spesifikasi produk dan parameter performa yang digunakan sebagai acuan dalam proses pengembangan, seperti kemampuan pembentukan *film*, waktu pengeringan, kestabilan formulasi, dan keamanan penggunaan produk [2].

Dokumen ini juga membahas beberapa alternatif desain formulasi dan sistem yang dapat diterapkan pada *Bio-Layer Spray*, disertai analisis terhadap kelebihan dan keterbatasan masing-masing alternatif. Dalam proses pengembangannya, dilakukan pengambilan keputusan desain dengan mempertimbangkan berbagai *constraint*, seperti kestabilan bahan alami, kompatibilitas material, kemudahan aplikasi, serta keterbatasan pengujian pada skala laboratorium. Selain aspek perancangan, dokumen ini memuat metode dan prosedur pengujian yang digunakan untuk mengevaluasi performa produk berdasarkan parameter yang telah ditentukan. Tahapan pengembangan produk juga didukung dengan penyusunan jadwal pengerjaan melalui Grafik Gantt dan Kurva-S untuk dapat memantau progres pelaksanaan proyek secara sistematis. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan pengembangan *Bio-Layer Spray* dapat dilakukan secara terarah dan menghasilkan produk inovatif yang memiliki potensi pengembangan lebih lanjut dalam bidang perawatan luka berbasis biomaterial [3].

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI KEGUNAAN DOKUMEN

Tujuan dari penulisan dokumen ini adalah :

a. Memberikan gambaran umum mengenai pengembangan *Bio-Layer Spray* sebagai *wound dressing* berbasis polimer dalam bentuk *spray* yang mampu membentuk lapisan pelindung (*film*) pada permukaan luka.
b. Menjadi dokumen acuan dalam proses perancangan dan pengembangan *Bio-Layer Spray* melalui penjelasan mengenai spesifikasi teknis, formulasi, pemilihan material, serta mekanisme kerja produk.
c. Menentukan parameter kinerja produk yang bersifat terukur (*measureable*) dan dapat diverifikasi (*verifiable)*, seperti kemampuan pembentukan *film*, waktu pengeringan, kestabilan formulasi, dan aktivitas antibakteri.
d. Menjelaskan metode pengujian serta analisis alternatif dari desain yang digunakan dalam pengembangan produk sesuai dengan *constraint* yang telah ditentukan.
e. Menganalisis potensi aplikasi *Bio-Layer Spray* sebagai alternatif *wound dressing* yang praktis, higienis, dan inovatif dalam bidang perawatan luka.

1.3 REFERENSI

[1]	Y. Liang, Y. Liang, H. Zhang, and B. Guo, "Antibacterial biomaterials for skin wound dressing," May 01, 2022, *Shenyang Pharmaceutical University*. doi: 10.1016/j.ajps.2022.01.001.
[2]	E. B. Souto *et al.*, "Lipid-polymeric films: Composition, production and applications in wound healing and skin repair," Aug. 01, 2021, *MDPI AG*. doi: 10.3390/pharmaceutics13081199.
[3]	Bal-Öztürk A, Özkahraman B, Özbaş Z, Yaşayan G, Tamahkar E, and Alarçin E, "Advancements and future directions in the antibacterial wound dressings - A review," *J Biomed Mater Res B Appl Biomater*, vol. 109, no. 5, pp. 703–716, 2021.

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

2. KONSEP SISTEM

2.1 ARSITEKTUR UTAMA SISTEM

Komponen utama yang terdapat pada produk *Bio-Layer Spray* memiliki fungsi yang saling bekerja sama dalam membentuk lapisan pelindung (*film*) pada permukaan luka, sehingga penggunaan dari produk ini dapat membantu dalam menjaga kelembaban luka dan mendukung proses penyembuhan. Komponen tersebut terdiri dari :

a. Matriks Pembentuk *Film*

- **Biopolimer PVA dan PVP**
  Polimer yang digunakan pada produk ini adalah *polyvinyl alcohol* (PVA) dan *polyvinylpyrrolidone* (PVP). Kedua jenis polimer ini digunakan karena memiliki sifat yang fleksibel, mudah membentuk lapisan tipis, serta mampu dalam menjaga kestabilan dari formulasi. Selain itu, lapisan yang terbentuk dirancang agar memiliki sifat biokompatibel dan nyaman untuk digunakan pada permukaan luka.
- **Lapisan *Film* Pelindung**
  Lapisan *film* akan terbentuk ketika *spray* diaplikasikan ke bagian luka yang berfungsi untuk melindungi area luka dari kontaminasi lingkungan luar, menjaga kelembaban area luka, serta membantu dalam menciptakan kondisi yang mendukung proses penyembuhan. Lapisan ini memiliki karakteristik yang tipis, transparan, dan fleksibel sehingga dapat digunakan dengan nyaman tanpa mengganggu aktivitas pengguna.

b. Komponen Aktif Alami

- **Ekstrak Kulit Jeruk Bali**
  Penggunaan ekstrak kulit jeruk bali sebagai bahan aktif alami ini dikarenakan kulit jeruk bali memiliki potensi dalam memberikan aktivitas antibakteri dan membantu dalam meningkatkan kestabilan formulasi produk. Kandungan senyawa aktif pada ekstrak ini diharapkan mampu membantu dalam mengurangi resiko kontaminasi mikroorganisme pada luka.
- **Ekstrak Daun Sirih Merah**
  Ekstrak dari daun sirih merah digunakan sebagai bahan yang mendukung aktivitas antibakteri alami pada produk. Kandungan senyawa bioaktif pada daun sirih merah diketahui berpotensi dalam menghambat pertumbuhan bakteri sehingga dapat membantu mendukung proses perlindungan luka.

c. Komponen Pelarut

- **Etanol**
  Penggunaan etanol sebagai pelarut digunakan untuk membantu proses homogenisasi dari seluruh bahan dalam formulasi *spray.* Selain itu, etanol juga memiliki sifat yang mudah menguap sehingga dapat mempercepat proses pembentukan lapisan *film* setelah produk diaplikasikan pada permukaan luka.

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

2.2 ALGORITMA UTAMA YANG AKAN DIGUNAKAN

Pada proses pengembangan *Bio-Layer Spray*, dirancang sebuah algoritma untuk dapat mengatur proses formulasi hingga mekanisme pembentukan lapisan *film* pada permukaan luka. Sistem kerja dari produk didasarkan pada proses penguapan pelarut dan interaksi antar biopolimer setelah formulasi diaplikasikan dalam bentuk *spray*. Tahapan dari perancangan algoritma utama pada pengembangan *Bio-Layer Spray,* yaitu :

a. Persiapan Formulasi

Pada tahap ini, dilakukan persiapan bahan utama yang terdiri dari PVA (*polyvinyl alcohol*), PVP (*polyvinylpyrrolidone*), ekstrak kulit jeruk bali, ekstrak daun sirih merah, dan etanol sebagai pelarut. Seluruh bahan disiapkan sesuai komposisi formulasi yang telah ditentukan agar menghasilkan larutan *spray* yang stabil.

b. Pencampuran dan Homogenisasi

Seluruh bahan akan dicampurkan dan dihomogenisasi hingga terbentuk larutan yang merata sehingga dapat dipastikan distribusi dari bahan aktif dan biopolimer dapat berlangsung secara optimal sehingga formulasi memiliki kestabilan yang baik.

c. Pembentukan Larutan *Spray*

Larutan yang telah homogen diformulasikan sehingga memiliki viskositas yang sesuai untuk diaplikasikan dalam bentuk *spray*. Formulasi dipastikan mampu menghasilkan semprotan yang merata pada permukaan luka tanpa menyebabkan adanya penggumpalan.

d. Aplikasi pada Permukaan Luka

Bentuk pengaplikasian dari produk ini yaitu dengan cara menyemprotkan langsung pada area luka. Sistem dari *spray* ini akan memungkinkan penggunaan produk secara praktis dan higienis tanpa adanya kontak langsung dengan luka.

e. Penguapan Pelarut dan Pembentukan *Film*

Proses dari penguapan pada etanol akan terjadi secara bertahap setelah diaplikasikan ke kulit. Sehingga, nantinya akan terbentuk interaksi antar biopolimer dan terbentuk lapisan *film* tipis pada permukaan luka. Lapisan ini nantinya akan mengikuti bentuk dari permukaan luka dan memberikan perlindungan sementara.

f. Perlindungan Luka dan Aktivitas Antibakteri

Lapisan *film* yang terbentuk memiliki fungsi untuk melindungi luka dari kontaminasi lingkungan luar, menjaga kelembaban luka, serta mendukung aktivitas antibakteri dari bahan aktif alami yang digunakan pada formulasi produk.

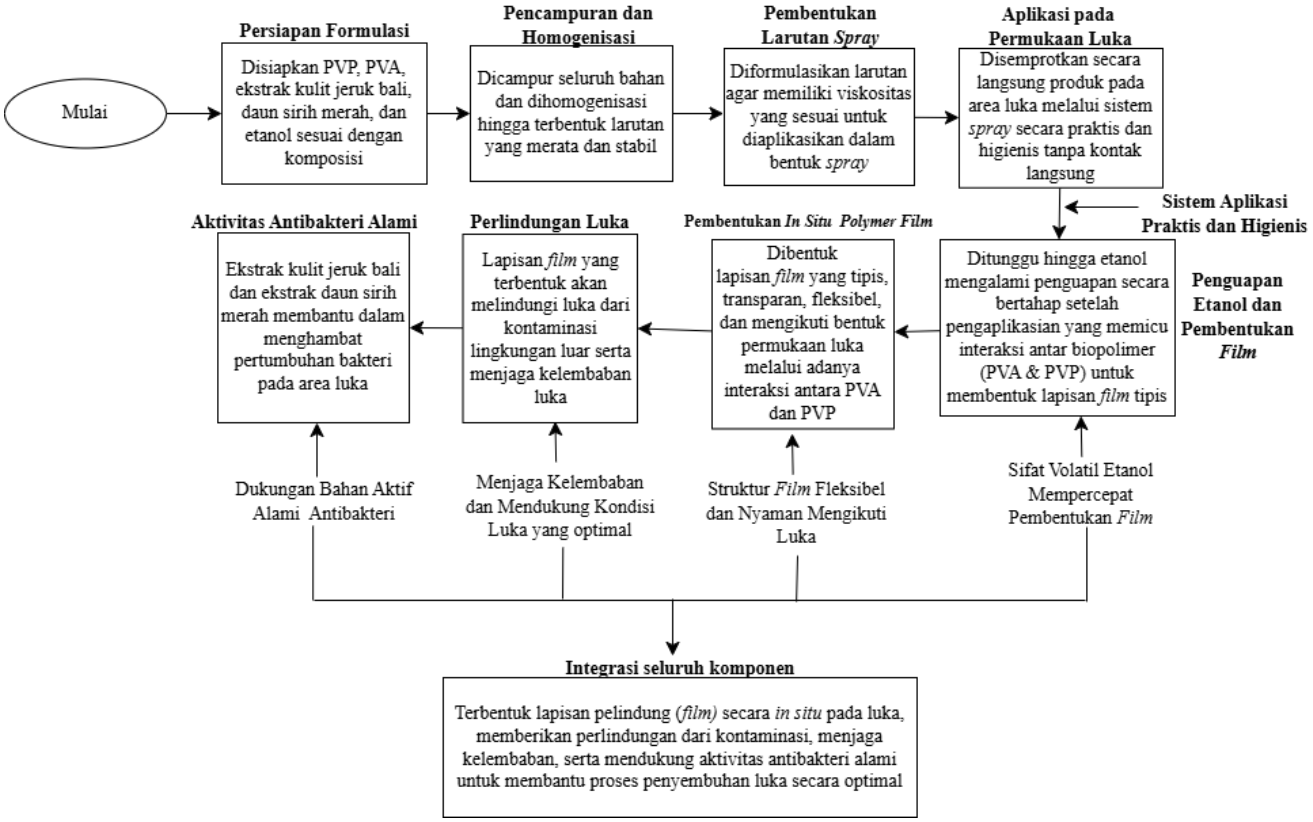
g. Keunggulan Algoritma / Sistem

Pengembangan dari produk *Bio-Layer Spray* ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu :

- Mampu dalam membentuk lapisan pelindung secara langsung tanpa adanya kontak fisik berlebih pada luka.
- Memiliki sistem aplikasi yang praktis dan higienis melalui metode *spray*.
- Menggunakan kombinasi biopolimer yang fleksibel dan nyaman digunakan pada permukaan kulit.
- Memiliki bentuk lapisan *film* yang tipis dan transparan sehingga tidak mengganggu aktivitas pengguna

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

2.3 MODUL ATAU SUB BLOK YANG MEMENUHI FUNGSI DAN SPESIFIKASI



Gambar 2.1 Sub Blok yang Memenuhi Fungsi dan Spesifikasi

3. DESAIN SISTEM

3.1. ALTERNATIF DESAIN 1

3.1.1. Pemodelan Fungsional Sistem

Pada alternatif desain pertama, sistem *Bio-Layer Spray* dirancang menggunakan kombinasi polimer sintetis dan polimer alami untuk menghasilkan sediaan *film-forming spray* yang mampu membentuk lapisan pelindung secara langsung (*in situ polymer film*) pada permukaan luka. Pendekatan ini dipilih karena sistem *wound dressing* berbentuk *spray* memiliki beberapa keunggulan dibandingkan metode pembalutan luka konvensional, seperti proses aplikasi yang lebih praktis, minim kontak langsung dengan luka, serta mampu mengikuti bentuk permukaan kulit dengan lebih baik. Selain itu, sistem *spray* juga dapat meningkatkan kenyamanan pengguna karena lapisan yang terbentuk cenderung lebih fleksibel dan tidak menyebabkan rasa sakit saat dilepas.

Dalam desain biomaterial ini, kombinasi polimer sintetis dan polimer alami digunakan untuk memperoleh karakteristik lapisan film yang optimal. Polimer sintetis berupa *Polyvinyl Alcohol* (PVA) dipilih sebagai komponen

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

utamapembentuk struktur film karena memiliki kemampuan membentuk lapisan yang kuat, transparan, dan stabil setelah proses pengeringan. PVA juga dikenal memiliki sifat biokompatibilitas yang baik sehingga banyak digunakan dalam pengembangan biomaterial di bidang kesehatan. Selain itu, *Polyvinylpyrrolidone* (PVP) ditambahkan untuk meningkatkan daya rekat lapisan terhadap permukaan kulit serta membantu meningkatkan homogenitas dan kestabilan formulasi.

Pada sisi biomaterial alami, *Sodium Alginate* (SA) dan pektin dari kulit jeruk bali digunakan untuk meningkatkan kemampuan sistem dalam mempertahankan kelembaban luka dan mendukung sifat biodegradabilitas produk. Sodium alginate memiliki kemampuan membentuk gel dan menyerap eksudat luka sehingga dapat membantu menjaga kondisi luka tetap lembab selama proses penyembuhan. Sementara itu, pektin digunakan sebagai agen pembentuk *film* alami yang juga membantu meningkatkan elastisitas dan kemampuan hidrasi lapisan.

Selain berfungsi sebagai sistem pelindung luka, formulasi *Bio-Layer Spray* juga dirancang memiliki potensi aktivitas antibakteri melalui penambahan ekstrak sirih merah. Penggunaan ekstrak sirih merah didasarkan pada kandungan senyawa bioaktif seperti flavonoid, tanin, dan alkaloid yang diketahui memiliki aktivitas antimikroba. Dengan demikian, sistem tidak hanya berfungsi sebagai pelindung fisik, tetapi juga diharapkan mampu membantu mencegah kontaminasi mikroorganisme pada area luka. Secara keseluruhan, desain biomaterial pada sistem *Bio-Layer Spray* dikembangkan untuk menghasilkan *wound dressing modern* yang praktis, higienis, nyaman digunakan, serta memiliki kemampuan membentuk lapisan pelindung yang stabil dan fleksibel pada permukaan luka.

3.1.2. Desain Formulasi *Film*

Formulasi *Bio-Layer Spray* dirancang dalam bentuk larutan cair homogen yang dapat diaplikasikan menggunakan metode penyemprotan *(spray application).* Sistem formulasi dikembangkan dengan mempertimbangkan beberapa parameter penting, seperti kestabilan larutan, kemampuan penyemprotan, viskositas, waktu pengeringan, serta kemampuan pembentukan lapisan film setelah aplikasi. Seluruh komponen dalam formulasi dirancang agar dapat bekerja secara sinergis untuk menghasilkan sistem *film-forming spra*y yang optimal.

PVA digunakan sebagai polimer utama karena memiliki kemampuan membentuk lapisan film dengan kekuatan mekanik yang baik. Polimer ini berperan penting dalam menjaga stabilitas struktur lapisan sehingga *film* tidak mudah rusak atau terkelupas selama penggunaan. Selain itu, PVP ditambahkan untuk meningkatkan adhesi lapisan pada permukaan kulit dan membantu menghasilkan lapisan yang lebih transparan serta homogen.

Pada formulasi ini, sodium alginate dan pektin digunakan sebagai polimer alami yang berperan dalam meningkatkan sifat hidrofilik dan kemampuan

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

mempertahankan kelembaban luka. Kedua bahan tersebut juga membantu meningkatkan fleksibilitas lapisan serta mendukung pembentukan sistem biomaterial yang lebih ramah lingkungan dan *biodegradable*. Penggunaan pektin dari kulit jeruk bali juga memberikan nilai tambah dalam pemanfaatan limbah biomaterial berbasis sumber daya alam lokal.

Gliserin digunakan sebagai *plasticizer* untuk meningkatkan elastisitas dan fleksibilitas lapisan *film* sehingga lapisan tidak mudah retak ketika digunakan pada area tubuh yang bergerak. Penambahan gliserin juga membantu meningkatkan kenyamanan penggunaan dengan menghasilkan lapisan yang lebih lentur pada permukaan kulit.

Sementara itu, etanol digunakan sebagai pelarut volatil utama karena mampu mempercepat proses pengeringan dan pembentukan lapisan film secara in situ. Air digunakan sebagai pelarut tambahan untuk membantu melarutkan komponen hidrofilik dalam formulasi. Perbandingan pelarut dirancang agar proses penguapan berlangsung optimal sehingga waktu pembentukan film menjadi lebih cepat.

Secara keseluruhan, desain formulasi *Bio-Layer Spray* dikembangkan untuk menghasilkan sistem *wound dressing* berbentuk *spray* yang stabil selama penyimpanan, mudah diaplikasikan, mampu membentuk lapisan pelindung secara merata, serta memiliki karakteristik fisik yang sesuai untuk aplikasi pada permukaan luka.

3.1.3. Mekanisme Pembentukan *In Situ Polymer Film*

Bio-Layer Spray bekerja menggunakan prinsip *in situ polymer film*, yaitu pembentukan lapisan pelindung secara langsung setelah larutan *spray* diaplikasikan pada permukaan luka. Mekanisme ini terjadi akibat penguapan pelarut volatil, khususnya etanol, sehingga konsentrasi polimer meningkat dan membentuk lapisan *film* tipis pada area aplikasi.

Pada saat penyemprotan dilakukan, larutan akan tersebar dalam bentuk kabut halus (*fine mist*) yang merata pada permukaan luka. Setelah kontak dengan udara, pelarut mulai menguap dan polimer dalam sistem akan saling berikatan membentuk lapisan *film* fleksibel yang menyesuaikan bentuk permukaan kulit.

Lapisan *film* yang terbentuk berfungsi sebagai penghalang fisik terhadap kontaminasi dari lingkungan luar seperti debu dan mikroorganisme. Selain itu, lapisan juga membantu menjaga kelembaban luka sehingga mendukung proses regenerasi jaringan dan penyembuhan luka. Penggunaan sistem *in situ film-forming* ini memberikan keunggulan berupa aplikasi yang lebih praktis, minim kontak langsung dengan luka, serta memberikan kenyamanan lebih baik dibandingkan penggunaan plester konvensional.

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

3.1.4. Desain Karakteristik Biomaterial

Karakteristik biomaterial pada *Bio-Layer Spray* dirancang agar sesuai dengan kebutuhan sistem *wound dressing modern*. Lapisan *film* yang dihasilkan diharapkan memiliki sifat fleksibel, elastis, transparan, serta mampu melekat dengan baik pada permukaan kulit tanpa menyebabkan rasa tidak nyaman. Selain itu, sistem juga dirancang agar memiliki kemampuan mempertahankan kelembaban luka dalam rentang yang optimal untuk mendukung proses penyembuhan. Karakteristik ini diperoleh melalui kombinasi polimer sintetis dan alami yang mampu membentuk lapisan semi-oklusif pada permukaan luka.

Dari segi keamanan, biomaterial yang digunakan mempertimbangkan aspek biokompatibilitas dan potensi iritasi kulit. Penggunaan bahan alami seperti pektin dan ekstrak sirih merah juga memberikan nilai tambah dalam aspek keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam lokal. Karakteristik lain yang menjadi perhatian dalam desain sistem meliputi homogenitas larutan, kestabilan penyimpanan, kemampuan penyemprotan, waktu pengeringan, serta kemampuan pembentukan film yang konsisten.

3.1.5. Kemasan dan Aplikasi Produk

Produk *Bio-Layer Spray* dirancang dalam bentuk kemasan botol spray berukuran 100 mL dengan *nozzle* tipe *fine mist.* Pemilihan desain kemasan ini bertujuan untuk menghasilkan distribusi larutan yang lebih merata pada area luka serta mempermudah proses aplikasi. Kemasan dirancang agar praktis digunakan, mudah dibawa, dan mampu menjaga kestabilan formulasi selama penyimpanan. Selain itu, penggunaan sistem *spray* juga diharapkan dapat meminimalkan kontak langsung antara tangan pengguna dengan area luka sehingga risiko kontaminasi dapat dikurangi. Pada saat digunakan, pengguna cukup menyemprotkan larutan pada area luka dengan jarak tertentu hingga terbentuk lapisan tipis yang merata. Setelah beberapa saat, lapisan akan mengering dan membentuk pelindung fleksibel pada permukaan luka.



Gambar 3.1 *Spray nozzle fine mist*

3.1.6. Pemodelan Tingkah Laku Sistem

Pemodelan tingkah laku sistem pada *Bio-Layer Spray* digunakan untuk menggambarkan mekanisme kerja sistem secara menyeluruh, mulai dari tahap persiapan formulasi hingga terbentuknya lapisan pelindung pada permukaan luka

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

setelah aplikasi. Pemodelan ini bertujuan untuk menjelaskan interaksi antar komponen biomaterial dalam sistem serta perubahan kondisi yang terjadi selama proses pembentukan *film* secara *in situ.* Sistem diawali dengan proses persiapan bahan baku yang terdiri dari polimer sintetis, polimer alami, bahan aktif antibakteri, *plasticizer*, serta pelarut. Pada tahap ini, seluruh bahan ditimbang sesuai dengan komposisi formulasi yang telah dirancang untuk menghasilkan karakteristik sediaan yang optimal. PVA dan PVP terlebih dahulu dilarutkan menggunakan campuran pelarut etanol dan air melalui proses pengadukan dan pemanasan ringan agar terbentuk larutan yang homogen. Setelah itu, sodium alginate dan pektin hasil ekstraksi kulit jeruk ditambahkan secara bertahap untuk meningkatkan kemampuan pembentukan film dan mempertahankan kelembaban luka. Selanjutnya, ekstrak sirih merah dimasukkan sebagai bahan aktif antibakteri, kemudian ditambahkan gliserin sebagai *plasticizer* untuk meningkatkan fleksibilitas lapisan yang akan terbentuk.

Setelah seluruh komponen tercampur secara homogen, larutan *Bio-Layer Spray* dimasukkan ke dalam botol *spray* yang dilengkapi *nozzle tipe fine mist.* Sistem *spray* dirancang agar mampu menghasilkan ukuran *droplet* yang halus dan merata sehingga distribusi larutan pada permukaan luka menjadi lebih optimal. Pada saat proses aplikasi dilakukan, pengguna menyemprotkan larutan pada area luka dengan jarak tertentu sehingga cairan tersebar dalam bentuk kabut tipis pada permukaan kulit. Mekanisme penyemprotan ini memungkinkan aplikasi tanpa kontak langsung dengan luka sehingga risiko kontaminasi dapat diminimalkan.

Setelah larutan diaplikasikan, pelarut volatil dalam sistem, khususnya etanol, akan mulai menguap akibat kontak dengan udara dan suhu lingkungan. Proses penguapan ini menyebabkan konsentrasi polimer meningkat sehingga molekul polimer mulai saling berikatan dan membentuk lapisan film tipis secara langsung pada permukaan luka. Mekanisme pembentukan *in situ polymer film* ini berlangsung dalam waktu relatif singkat dan menghasilkan lapisan yang mengikuti kontur permukaan kulit secara fleksibel.

Lapisan *film* yang terbentuk memiliki beberapa fungsi utama dalam sistem *wound dressing*. Secara fisik, lapisan berperan sebagai penghalang terhadap kontaminasi dari lingkungan luar seperti debu, air, dan mikroorganisme. Selain itu, lapisan juga membantu mempertahankan kondisi kelembaban luka sehingga mendukung proses regenerasi jaringan dan penyembuhan luka yang lebih optimal. Kandungan sodium alginate dan pektin dalam formulasi membantu menjaga hidrasi pada area luka, sedangkan ekstrak sirih merah memberikan potensi aktivitas antibakteri untuk membantu menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi.

Selama penggunaan, lapisan *film* diharapkan tetap melekat dengan baik pada permukaan kulit tanpa mudah retak atau terkelupas meskipun area luka mengalami pergerakan. Penambahan gliserin sebagai *plasticizer* membantu meningkatkan elastisitas lapisan sehingga sistem tetap nyaman digunakan pada area tubuh yang fleksibel seperti tangan, lutut, maupun siku. Dengan demikian, pemodelan tingkah

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

laku sistem menunjukkan bahwa *Bio-Layer Spray* bekerja melalui kombinasi mekanisme fisik dan biomaterial untuk menghasilkan sistem pelindung luka yang praktis, higienis, dan efektif.

3.1.7. Diagram Alir Data

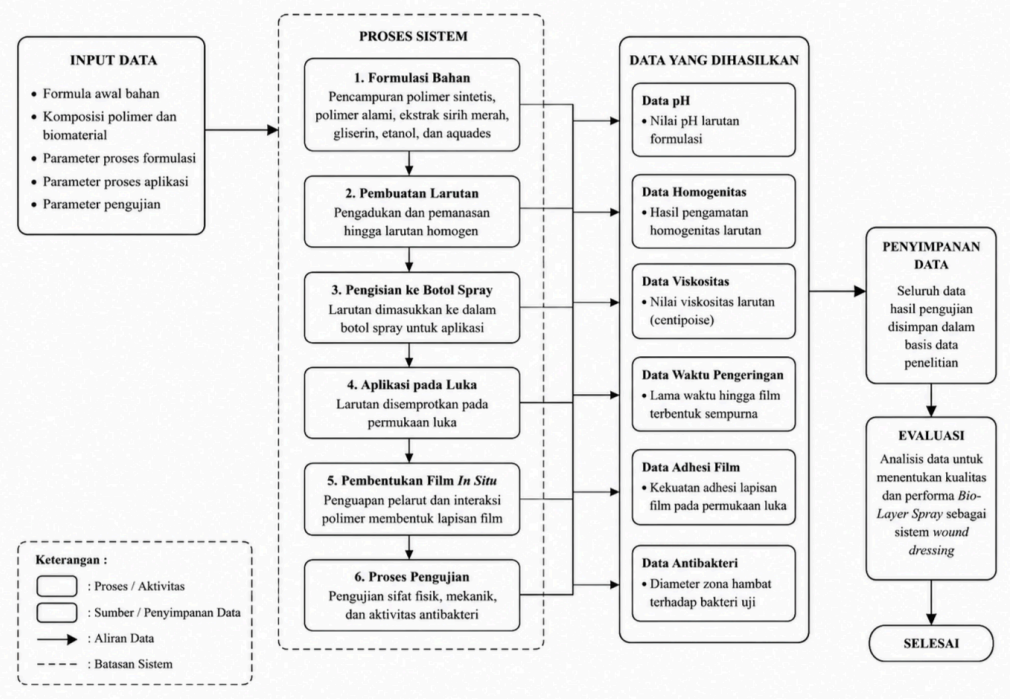
Diagram alir data digunakan untuk menggambarkan aliran data yang dihasilkan selama proses formulasi, aplikasi, dan pengujian *Bio-Layer Spray* sebagai sistem *wound dressing* berbasis biomaterial. Diagram ini menunjukkan hubungan antara data masukan, proses yang berlangsung dalam sistem, serta data keluaran yang dihasilkan selama penelitian. Dengan adanya diagram alir data, proses pengumpulan dan pengolahan parameter pengujian dapat dipahami secara lebih sistematis dan terstruktur.

Pada sistem ini, data masukan berasal dari parameter formulasi biomaterial yang meliputi komposisi polimer sintetis dan polimer alami, konsentrasi ekstrak sirih merah, penggunaan *plasticizer,* serta rasio pelarut yang digunakan dalam formulasi. Seluruh data tersebut kemudian diproses melalui tahapan pencampuran bahan, homogenisasi larutan, pengisian ke dalam botol *spray*, hingga proses aplikasi pada permukaan luka.

Selama proses pengujian berlangsung, sistem menghasilkan beberapa data utama yang digunakan sebagai parameter evaluasi performa *Bio-Layer Spray*. Data tersebut meliputi nilai pH formulasi, homogenitas larutan, viskositas, waktu pengeringan, kemampuan adhesi lapisan *film*, serta aktivitas antibakteri terhadap bakteri uji. Selain itu, dilakukan juga pengamatan terhadap karakteristik lapisan *film* seperti fleksibilitas, kestabilan, dan kemampuan mempertahankan kelembaban luka.

Seluruh data hasil pengujian kemudian dikumpulkan dan dianalisis untuk menentukan kualitas formulasi serta efektivitas *Bio-Layer Spray* sebagai sistem *wound dressing*. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan formulasi biomaterial yang paling optimal berdasarkan kestabilan sistem, kemampuan pembentukan film, dan performa lapisan yang dihasilkan. Berikut merupakan diagram alir data dari sistem *Bio-Layer Spray* :

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.



Gambar 3.2 Diagram Alir Data Pengujian Sistem

3.1.8. Diagram Penunjang Sistem

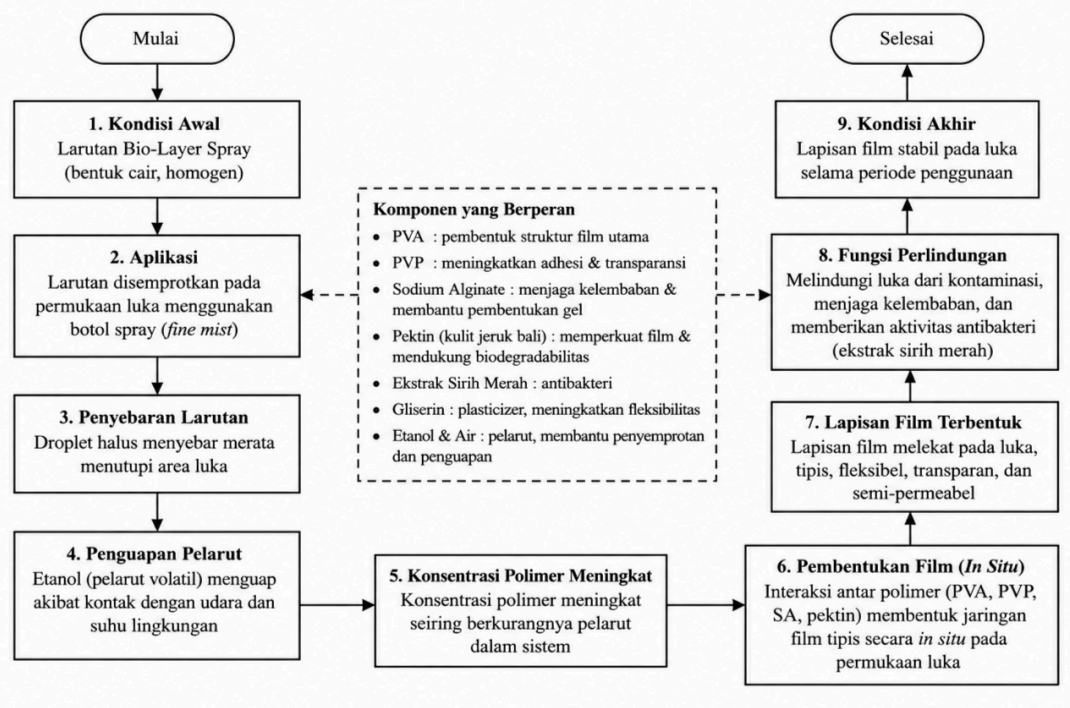
Diagram penunjang sistem digunakan untuk memberikan gambaran mengenai mekanisme kerja *Bio-Layer Spray* dalam membentuk lapisan pelindung *(in situ polymer film)* pada permukaan luka. Diagram ini menjelaskan perubahan kondisi sistem mulai dari bentuk awal berupa larutan cair homogen, proses penyemprotan pada area luka, hingga terbentuknya lapisan *film* tipis setelah pelarut mengalami penguapan. Dengan adanya diagram ini, proses kerja biomaterial dapat dipahami secara lebih sederhana, sistematis, dan terstruktur.

Pada sistem ini, formulasi *Bio-Layer Spray* terdiri dari kombinasi polimer sintetis dan polimer alami yang memiliki fungsi berbeda namun saling mendukung. PVA dan PVP berperan dalam pembentukan struktur film dan meningkatkan adhesi lapisan, sedangkan sodium alginate dan pektin membantu menjaga kelembaban luka serta meningkatkan sifat biodegradabilitas sistem. Selain itu, ekstrak sirih merah digunakan sebagai bahan aktif antibakteri, sementara gliserin berfungsi sebagai *plasticizer* untuk meningkatkan fleksibilitas lapisan yang terbentuk.

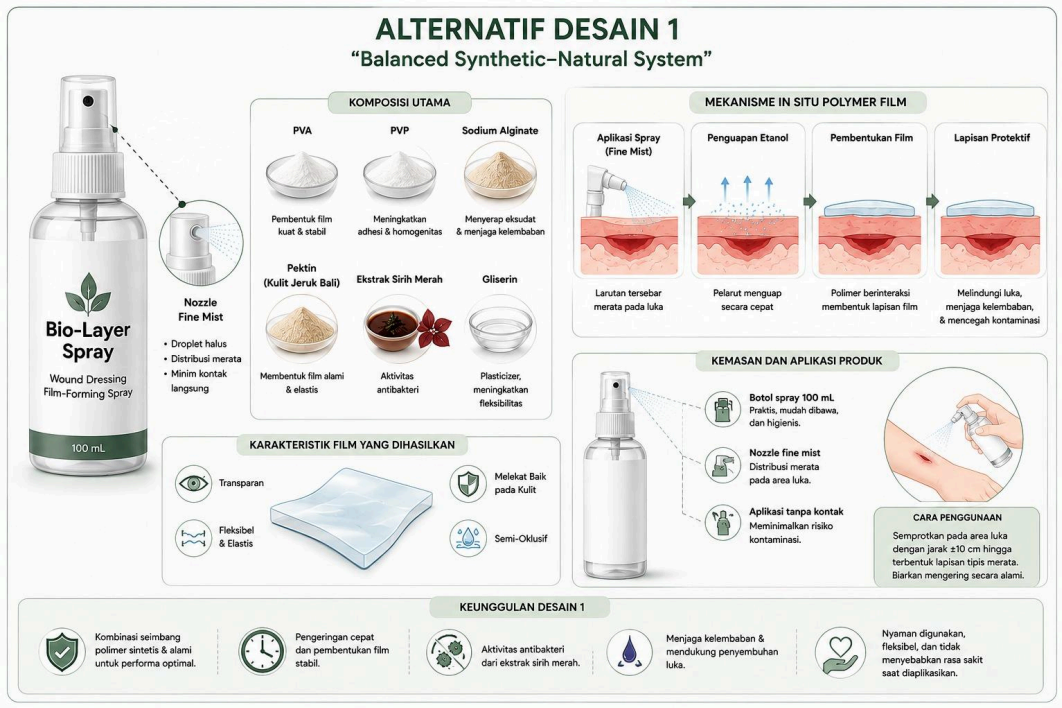
Mekanisme sistem diawali ketika larutan *Bio-Layer Spray* disemprotkan menggunakan *nozzle fine mist* sehingga menghasilkan *droplet* halus yang tersebar merata pada permukaan luka. Setelah aplikasi dilakukan, pelarut volatil berupa etanol akan menguap akibat kontak dengan udara dan suhu lingkungan. Proses ini menyebabkan konsentrasi polimer meningkat sehingga terjadi interaksi antar rantai polimer yang membentuk jaringan *film* tipis secara *in situ*. Lapisan yang terbentuk kemudian berfungsi sebagai pelindung fisik terhadap kontaminasi lingkungan

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

sekaligus membantu menjaga kondisi kelembaban luka agar tetap optimal selama proses penyembuhan. Berikut merupakan diagram penunjang sistem *Bio-Layer Spray* yang menggambarkan mekanisme pembentukan *in situ polymer film* pada permukaan luka :



Gambar 3.3 Diagram Penunjang Sistem



Gambar 3.4 Alternatif desain pertama

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

3.2. ALTERNATIF DESAIN 2

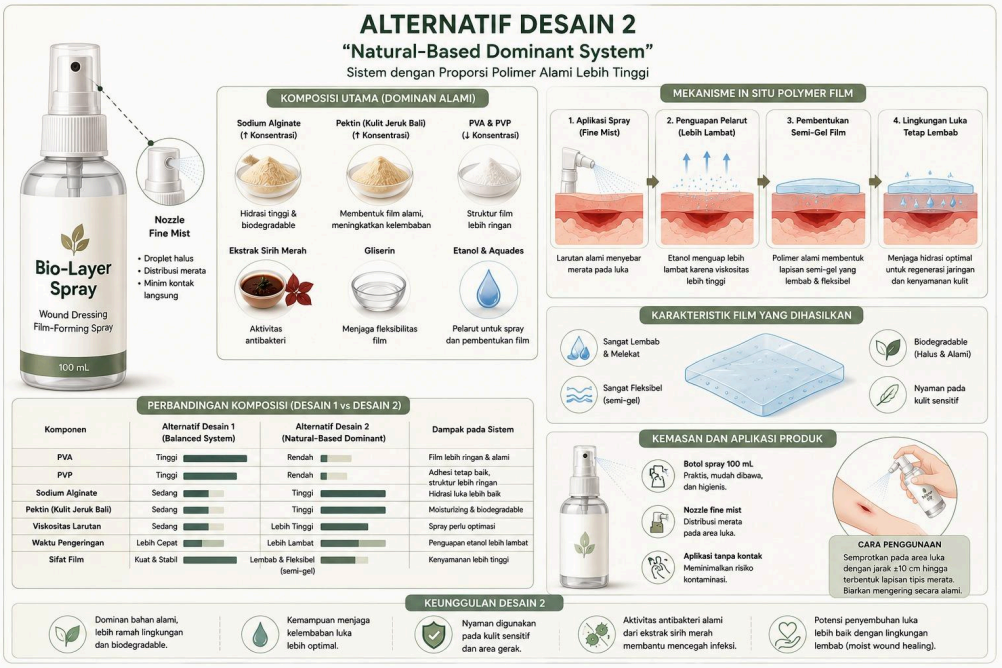
Alternatif desain kedua pada *Bio-Layer Spray* dikembangkan dengan meningkatkan proporsi polimer alami, khususnya *Sodium Alginate* (SA) dan pektin, untuk menghasilkan biomaterial dengan sifat biodegradabilitas dan kemampuan mempertahankan kelembaban luka yang lebih baik. Pada desain ini, penggunaan polimer sintetis seperti *Polyvinyl Alcohol* (PVA) dan *Polyvinylpyrrolidone* (PVP) dikurangi secara bertahap agar karakteristik alami dari sistem *wound dressing* menjadi lebih dominan. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan lapisan *film* yang lebih nyaman digunakan dan memiliki tingkat biokompatibilitas yang lebih baik terhadap kulit.

Peningkatan konsentrasi sodium alginate dan pektin bertujuan untuk meningkatkan kemampuan hidrasi dan pembentukan lapisan semi-gel pada permukaan luka. Dengan kondisi luka yang tetap lembab, proses regenerasi jaringan diharapkan dapat berlangsung lebih optimal. Selain itu, ekstrak sirih merah tetap digunakan sebagai bahan aktif antibakteri alami untuk membantu menghambat pertumbuhan mikroorganisme penyebab infeksi luka, sedangkan gliserin berfungsi menjaga fleksibilitas lapisan agar tidak mudah retak saat digunakan.

Meskipun memiliki keunggulan dalam aspek kelembaban dan biodegradabilitas, peningkatan proporsi polimer alami juga berpotensi meningkatkan viskositas formulasi. Viskositas yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi kemampuan penyemprotan dan memperlambat proses pengeringan lapisan *film.* Oleh karena itu, diperlukan optimasi formulasi agar sistem tetap dapat disemprotkan dengan baik tanpa mengalami penyumbatan *(clogging)* pada *nozzle spray.*

Secara umum, mekanisme kerja sistem pada alternatif desain kedua tetap menggunakan prinsip *in situ polymer film,* yaitu pembentukan lapisan pelindung secara langsung setelah larutan disemprotkan pada permukaan luka. Alternatif desain ini dapat dikembangkan sebagai formulasi pembanding untuk menentukan komposisi biomaterial yang paling optimal berdasarkan karakteristik fisik, stabilitas, dan performa *wound dressing* yang dihasilkan

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.



Gambar 3.3 Alternatif desain kedua

4. METODE DAN PROSEDUR PENGUJIAN SISTEM

4.1. FORMULASI DAN METODE PENGUJIAN

Bio-Layer Spray adalah produk *wound dressing* yang dikembangkan menggunakan teknologi *in situ polymer film*, yaitu teknologi yang memungkinkan terbentuknya lapisan pelindung secara langsung di atas permukaan luka saat produk diaplikasikan. Produk ini diformulasikan menggunakan kombinasi polimer sintetik dan bahan aktif alami, dengan *Polyvinyl Alcohol* (PVA) sebagai matriks utama pembentuk film berkat sifatnya yang *biokompatibel*, fleksibel, dan mampu menghasilkan lapisan tipis yang kuat. Sebagai pendukung, *Polyvinyl Pyrrolidone* (PVP) ditambahkan untuk meningkatkan homogenitas larutan sekaligus membantu pembentukan film yang lebih merata pada permukaan kulit. Kombinasi kedua polimer ini bertujuan menghasilkan lapisan film yang fleksibel, stabil, transparan, serta memiliki potensi antibakteri dalam mendukung proses penyembuhan luka.

Komponen bahan alami turut memperkuat formulasi produk ini. *Sodium alginate* dan pektin yang diperoleh dari ekstrak kulit jeruk bali dimanfaatkan sebagai *biomaterial* alami yang berperan dalam menjaga kelembaban luka serta meningkatkan karakteristik lapisan film yang terbentuk. Ekstrak daun sirih merah ditambahkan sebagai bahan aktif alami berkhasiat antibakteri guna membantu menghambat pertumbuhan mikroorganisme di area luka. Sementara itu, gliserin berfungsi sebagai *plasticizer* yang meningkatkan elastisitas film agar tidak mudah retak saat digunakan. Etanol berperan sebagai pelarut *volatile* yang mempercepat pengeringan dan pembentukan film pasca aplikasi, sedangkan aquades digunakan sebagai pelarut tambahan untuk memastikan seluruh bahan dapat tercampur secara homogen.

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Tabel 4.1.1 Formulasi *Bio-Layer Spray*

Bahan	Fungsi	Konsentrasi
Polyvinyl Alcohol (PVA)	Matriks utama pembentuk film	8%
Polyvinyl Pyrrolidone (PVP)	Meningkatkan homogenitas dan elastisitas film	4%
Sodium Alginate	Menjaga kelembaban dan membantu pembentukan film	2%
Ekstrak Kulit Jeruk Bali (Pektin)	Biomaterial alami dan pendukung pembentukan film	3%
Ekstrak Daun Sirih Merah	Agen antibakteri alami	2%
Gliserin	*Plasticizer* untuk meningkatkan fleksibilitas film	1%
Etanol 96%	Pelarut *volatile* dan mempercepat pengeringan	20%
Aquades	Pelarut tambahan	ad 100 mL

Berdasarkan Tabel 4.1, formulasi *Bio-Layer Spray* dikembangkan menggunakan kombinasi polimer sintetik dan biomaterial alami yang dirancang secara sistematis untuk menghasilkan lapisan pelindung (*film-forming*) yang stabil, fleksibel, serta berpotensi antibakteri dalam mendukung proses penyembuhan luka. Bahan-bahan yang digunakan meliputi *Polyvinyl Alcohol* (PVA), *Polyvinyl Pyrrolidone* (PVP), *sodium alginate*, ekstrak kulit jeruk bali, ekstrak daun sirih merah, gliserin, etanol 96%, dan aquades sebagai pelarut utama. Setiap komponen dipilih berdasarkan peran spesifiknya dalam membentuk sistem formulasi yang homogen, stabil, dan fungsional.

Komponen polimer sintetik berperan sebagai fondasi utama pembentukan film dalam formulasi ini. PVA digunakan pada konsentrasi 8% sebagai matriks utama pembentuk *film* karena bersifat biokompatibel, elastis, serta mampu menghasilkan lapisan tipis yang kuat dan transparan pada permukaan luka. Untuk melengkapi peran PVA, PVP ditambahkan sebesar 4% guna meningkatkan homogenitas larutan sekaligus membantu terbentuknya lapisan film yang lebih merata dan fleksibel saat diaplikasikan pada kulit.

Biomaterial alami turut diintegrasikan ke dalam formulasi guna memperkuat fungsi perlindungan dan mendukung proses pemulihan luka secara lebih komprehensif. *Sodium alginate* digunakan sebesar 2% untuk mempertahankan kelembaban luka sekaligus mendukung stabilitas lapisan pelindung yang terbentuk. Ekstrak kulit jeruk bali yang

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

mengandung pektin ditambahkan sebesar 3% sebagai bahan alami pendukung pembentukan film sekaligus sebagai sumber senyawa antioksidan yang berpotensi melindungi jaringan luka dari kerusakan oksidatif. Sementara itu, ekstrak daun sirih merah sebesar 2% digunakan sebagai agen antibakteri alami yang berpotensi menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada area luka, sekaligus berkontribusi dalam meningkatkan pemerataan lapisan film yang dihasilkan.

Komponen pelarut dan bahan tambahan lainnya turut memainkan peran penting dalam menyempurnakan karakteristik formulasi. Gliserin ditambahkan sebesar 1% sebagai *plasticizer* untuk meningkatkan fleksibilitas lapisan film sehingga tidak mudah retak dan tetap nyaman digunakan pada permukaan kulit. Etanol 96% digunakan sebesar 20% sebagai pelarut *volatile* yang mempercepat proses pengeringan dan pembentukan film pasca aplikasi, sedangkan aquades ditambahkan hingga volume akhir 100 mL untuk memastikan seluruh bahan terlarut secara homogen dan membentuk sistem larutan yang stabil.

Secara keseluruhan, kombinasi seluruh komponen tersebut dirancang agar *Bio-Layer Spray* mampu membentuk lapisan tipis secara cepat, menjaga kelembaban luka, serta memberikan perlindungan efektif terhadap kontaminasi mikroorganisme. Melalui pendekatan formulasi berbasis biomaterial ini, produk diharapkan memiliki karakteristik fisik yang baik, stabil selama penyimpanan, aman digunakan pada kulit, dan efektif sebagai alternatif *wound dressing modern* yang lebih praktis dibandingkan plester konvensional.

4.2. PROSEDUR PENGUJIAN

Prosedur pengujian dilakukan untuk mengevaluasi performa dan karakteristik *Bio-Layer Spray* sebagai *wound dressing* berbasis teknologi *in situ polymer film*. Serangkaian pengujian dilaksanakan secara bertahap guna mengkaji kualitas formulasi, kemampuan pembentukan lapisan pelindung, serta potensi aktivitas antibakteri dari produk yang dikembangkan. Adapun pengujian difokuskan pada tiga parameter utama, yaitu uji fisikokimia, uji pembentukan film, dan uji antibakteri. Penjelasan mengenai ketiga parameter tersebut ditampilkan dalam tabel di bawah ini :

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Tabel 4.2.1 Metode Pengujian

Jenis Pengujian	Rincian Spesifikasi	Metode Pengujian	Prosedur Pengujian
Uji Fisikokimia	pH sesuai dengan kulit, sediaan homogen, warna dan aroma stabil	Pengamatan organoleptik dan pengukuran menggunakan *pH meter*	1. Ambil sampel *Bio-Layer Spray* secukupnya. 2. Amati warna, aroma, dan homogenitas sediaan secara visual. 3. Kalibrasi *pH meter* menggunakan larutan *buffer* pH 4 dan 7. 4. Celupkan elektroda *pH meter* ke dalam sampel. 5. Catat hasil pengukuran pH dan karakteristik fisik sediaan.
Uji Pembentukan Film	Lapisan film terbentuk cepat, transparan, fleksibel, dan melekat dengan baik	Penyemprotan sediaan pada permukaan kulit atau model luka	1. Siapkan permukaan kulit atau model luka sebagai media pengujian. 2. Semprotkan *Bio-Layer Spray* dengan jarak ±10 cm. 3. Amati waktu pengeringan (*drying time*) setelah penyemprotan. 4. Evaluasi transparansi, fleksibilitas, dan daya lekat lapisan film yang terbentuk. 5. Catat hasil pengamatan pembentukan film.

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Uji Antibakteri	Terbentuk zona hambat terhadap pertumbuhan bakteri	Metode difusi cakram (*disc diffusion method*)	1. Siapkan media pertumbuhan bakteri pada cawan petri. 2. Rendam cakram kertas steril menggunakan sampel *Bio-Layer Spray*. 3. Letakkan cakram pada permukaan media yang telah diinokulasi bakteri. 4. Inkubasi selama 24 jam pada suhu 37°C. 5. Amati dan ukur diameter zona hambat yang terbentuk di sekitar cakram.

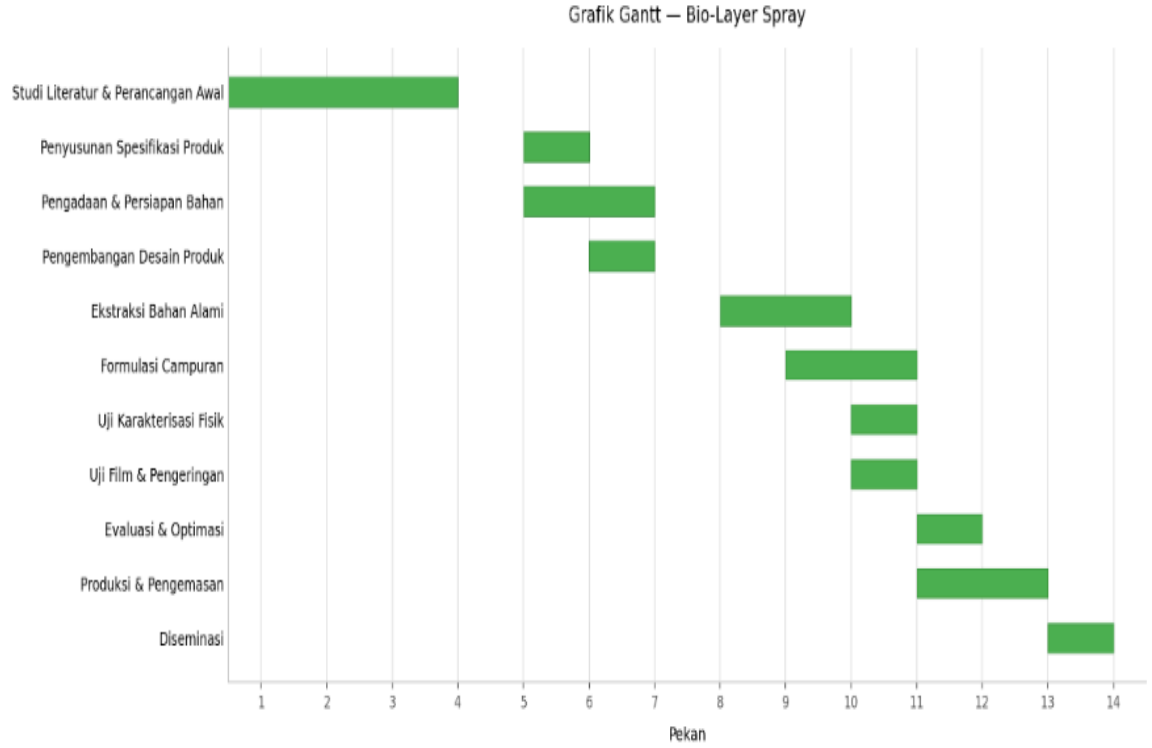
Tabel 4.2 menyajikan rangkaian metode pengujian yang diterapkan terhadap produk *Bio-Layer Spray* sebagai *wound dressing* berbasis teknologi *in situ polymer film*. Evaluasi dilakukan melalui tiga parameter utama, yaitu uji fisikokimia, uji pembentukan film, dan uji antibakteri. Uji fisikokimia mencakup pengamatan karakteristik dasar sediaan meliputi warna, aroma, homogenitas, viskositas, dan derajat keasaman (pH) guna memastikan formulasi memiliki stabilitas yang baik dan aman digunakan pada kulit. Uji pembentukan *film* dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan sediaan dalam membentuk lapisan tipis yang transparan, fleksibel, cepat kering, serta mampu melekat dengan baik pada permukaan kulit setelah diaplikasikan. Sementara itu, uji antibakteri dilaksanakan menggunakan metode difusi cakram (*disc diffusion method*) untuk mengkaji kemampuan bahan aktif alami dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme melalui pengamatan zona hambat bakteri yang terbentuk.

Hasil dari keseluruhan pengujian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai mutu, stabilitas, dan performa produk secara menyeluruh. Evaluasi ini menjadi dasar penting untuk memastikan bahwa *Bio-Layer Spray* yang dikembangkan aman, efektif, dan layak digunakan sebagai alternatif *wound dressing* modern. Selain itu, penilaian menyeluruh ini juga berperan krusial dalam menentukan kelayakan produk sebelum memasuki tahap pengembangan lebih lanjut maupun penerapannya pada skala yang lebih besar

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

5. JADWAL PENGERJAAN

5.1 GRAFIK GANT

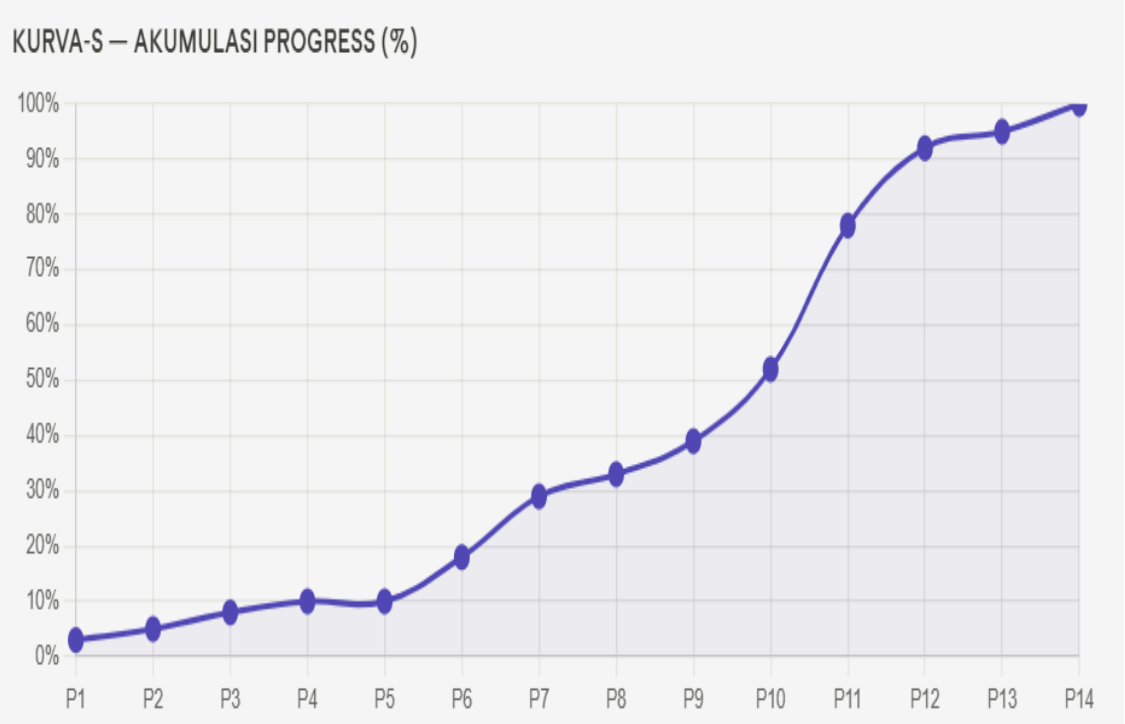


Gambar 5.1.1 Grafik gantt

Gambar 5.1.1 Grafik Gantt menunjukkan tahapan pengembangan produk *Bio-Layer Spray* yang dilaksanakan secara sistematis selama 14 pekan. Proyek dimulai dengan tahap Studi Literatur dan Perancangan Awal pada pekan pertama hingga keempat, yang meliputi penelusuran referensi ilmiah terkait teknologi *in situ polymer film*, *wound dressing* berbasis biomaterial, serta perumusan konsep dan tujuan pengembangan produk. Selanjutnya, tahap Penyusunan Spesifikasi Produk dilaksanakan pada pekan keenam bersamaan dengan Pengadaan dan Persiapan Bahan yang berlangsung hingga pekan ketujuh, diikuti oleh Pengembangan Desain Produk pada pekan yang sama. Tahap produksi dimulai pada pekan kesembilan dengan Ekstraksi Bahan Alami, dilanjutkan Formulasi Campuran pada pekan kesepuluh hingga kesebelas. Pengujian produk mencakup Uji Karakterisasi Fisik serta Uji *Film* dan Pengeringan yang keduanya dilaksanakan pada pekan kesebelas. Evaluasi dan Optimasi formula dilakukan pada pekan kedua belas, bersamaan dengan dimulainya tahap Produksi dan Pengemasan yang berlangsung hingga pekan ketiga belas. Seluruh rangkaian kegiatan ditutup dengan tahap Diseminasi melalui kegiatan pameran pada pekan keempat belas sebagai bentuk penyebarluasan hasil pengembangan produk kepada khalayak luas

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

5.2 KURVA S



Gambar 5.2.1 Kurva-S

Gambar 5.2.1 Kurva-S menggambarkan akumulasi progress pengembangan produk *Bio-Layer Spray* secara keseluruhan dari pekan pertama hingga pekan keempat belas. Pada awal pelaksanaan yaitu pekan pertama hingga keempat, kurva menunjukkan peningkatan yang relatif landai dengan akumulasi progress sekitar 10% karena kegiatan yang berlangsung masih terbatas pada tahap Studi Literatur dan Perancangan Awal yang bersifat kajian dan perencanaan. Memasuki pekan keenam hingga ketujuh, kurva mulai menanjak mencapai sekitar 33% seiring berjalannya tahap Penyusunan Spesifikasi, Pengadaan Bahan, dan Pengembangan Desain Produk yang berjalan secara bersamaan. Peningkatan progress yang paling signifikan terjadi pada pekan kesembilan hingga kedua belas, di mana akumulasi progress melonjak dari sekitar 40% hingga mencapai 90%, mencerminkan intensitas kegiatan yang tinggi meliputi Ekstraksi Bahan Alami, Formulasi Campuran, Uji Karakterisasi Fisik, Uji *Film* dan Pengeringan, serta Evaluasi dan Optimasi yang berlangsung secara paralel. Pada fase inilah kurva membentuk kemiringan paling curam yang menjadi ciri khas bentuk huruf "S". Menjelang akhir proyek yaitu pekan ketiga belas hingga keempat belas, laju peningkatan kembali melandai seiring rampungnya tahap Produksi dan Pengemasan serta Diseminasi, hingga akumulasi progress mencapai 100% pada pekan keempat belas. Pola ini menandakan distribusi beban kerja yang terencana dengan baik, yaitu ringan di awal, padat di pertengahan, dan merampung secara bertahap di akhir periode pengerjaan.

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

6. KESIMPULAN

Bio-Layer Spray dikembangkan sebagai inovasi *wound dressing* modern berbasis teknologi *in situ polymer film* yang mengintegrasikan kombinasi polimer sintetik dan biomaterial alami guna mendukung proses perlindungan serta penyembuhan luka. Formulasi produk menggunakan *Polyvinyl Alcohol* (PVA), *Polyvinyl Pyrrolidone* (PVP), *sodium alginate*, ekstrak kulit jeruk bali, dan ekstrak daun sirih merah yang dipadukan untuk menghasilkan lapisan pelindung tipis, transparan, fleksibel, serta berpotensi antibakteri. Dalam proses pengembangannya, dilakukan perbandingan antara dua alternatif desain sistem. Desain pertama berfokus pada kestabilan formulasi, kemampuan pembentukan lapisan film, dan kecepatan pengeringan melalui kombinasi seimbang polimer sintetik dan biomaterial alami, sedangkan desain kedua menitikberatkan pada peningkatan proporsi polimer alami untuk meningkatkan kelembaban luka dan biodegradabilitas sistem. Meskipun kedua alternatif sama-sama menunjukkan potensi yang baik sebagai *wound dressing* modern, desain pertama dipilih sebagai desain terbaik karena memiliki kestabilan sistem yang lebih unggul, kemampuan penyemprotan lebih optimal, waktu pembentukan film lebih cepat, serta menghasilkan lapisan yang lebih homogen, fleksibel, dan nyaman pada permukaan luka, sekaligus lebih efektif dalam mendukung mekanisme aplikasi yang praktis dan higienis.

Tahapan pengembangan yang dilalui mencakup studi literatur, penyusunan spesifikasi produk, formulasi sediaan, pengujian fisikokimia, uji pembentukan film, serta uji antibakteri guna mengevaluasi mutu dan performa produk secara komprehensif. Melalui serangkaian pengujian tersebut, *Bio-Layer Spray* diharapkan mampu menghasilkan sediaan yang stabil, aman digunakan pada kulit, memiliki kemampuan pembentukan lapisan yang optimal, serta efektif dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada area luka. Hasil evaluasi menyeluruh menunjukkan bahwa desain terpilih mampu mengombinasikan perlindungan luka, kenyamanan penggunaan, fleksibilitas lapisan, dan kemudahan aplikasi dalam satu sistem biomaterial yang terintegrasi. Dengan demikian, pengembangan *Bio-Layer Spray* diharapkan dapat menjadi landasan dalam menciptakan produk biomaterial inovatif yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut, baik pada skala produksi yang lebih besar maupun implementasinya dalam bidang kesehatan dan teknik biomedis.

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.